

# El volumen del cubo y el ortoedro

Ficha · Primaria · 6° Grado · Intermedio · 50 minutos

Ficha de matemáticas para 6° grado: calcula el volumen del cubo y el ortoedro en unidades cúbicas y resuelve problemas. Lista para imprimir.

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_

## OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Comprender el volumen como el espacio que ocupa un cuerpo
- Medir volúmenes contando unidades cúbicas
- Calcular el volumen del cubo y del ortoedro
- Aplicar el cálculo del volumen a problemas de la vida diaria

## CONSIGNA

Lee con atención, observa las imágenes y encierra las respuestas correctas.

## El volumen: el espacio que ocupa un cuerpo

El **volumen** es la cantidad de **espacio** que ocupa un cuerpo. Se mide en **unidades cúbicas**: el centímetro cúbico ( $\text{cm}^3$ ) y el metro cúbico ( $\text{m}^3$ ).

Un **cubo de 1 cm de lado** ocupa **1  $\text{cm}^3$** . Medir el volumen es contar cuántos de esos cubitos caben dentro.

### Volumen del cubo

Todas sus aristas son **iguales**, así que se multiplica la arista **tres veces**:

**Volumen del cubo = arista  $\times$  arista  $\times$  arista**

>

Cubo de arista 2 cm '  $2 \times 2 \times 2 = 8 \text{ cm}^3$

### Volumen del ortoedro (caja)

El **ortoedro** tiene tres medidas distintas. Se multiplican las tres:

**Volumen del ortoedro = largo  $\times$  ancho  $\times$  alto**

>

Caja de  $4 \times 2 \times 3 \text{ cm}$  '  $4 \times 2 \times 3 = 24 \text{ cm}^3$

---

## Actividad 1: Cuenta los cubos

---

Cada figura está hecha de cubos de  $1 \text{ cm}^3$ . Calcula el volumen contando los cubos.

1. Una sola fila con 5 cubos. ' \_\_\_\_  $\text{cm}^3$
  2. Una base de 4 cubos con 2 pisos iguales. ' \_\_\_\_  $\text{cm}^3$
  3. Un piso con 3 filas de 3 cubos cada una. ' \_\_\_\_  $\text{cm}^3$
  4. Una caja formada por  $2 \times 2 \times 2$  cubos. ' \_\_\_\_  $\text{cm}^3$
- 

## Actividad 2: Volumen del cubo

---

Calcula (arista  $\times$  arista  $\times$  arista):

1. Arista 3 cm ' \_\_\_\_  $\text{cm}^3$
  2. Arista 1 cm ' \_\_\_\_  $\text{cm}^3$
  3. Arista 5 cm ' \_\_\_\_  $\text{cm}^3$
  4. Arista 4 cm ' \_\_\_\_  $\text{cm}^3$
  5. Arista 10 cm ' \_\_\_\_  $\text{cm}^3$
- 

## Actividad 3: Volumen del ortoedro

---

Calcula (largo  $\times$  ancho  $\times$  alto):

1.  $5 \times 3 \times 2 \text{ cm}$  ' \_\_\_\_  $\text{cm}^3$
  2.  $6 \times 2 \times 2 \text{ cm}$  ' \_\_\_\_  $\text{cm}^3$
  3.  $10 \times 4 \times 5 \text{ cm}$  ' \_\_\_\_  $\text{cm}^3$
  4.  $3 \times 3 \times 2 \text{ cm}$  ' \_\_\_\_  $\text{cm}^3$
  5.  $8 \times 5 \times 2 \text{ cm}$  ' \_\_\_\_  $\text{cm}^3$
-

## Actividad 4: Problemas

---

1. Una caja de zapatos mide **30 cm** de largo, **15 cm** de ancho y **10 cm** de alto. ¿Cuál es su volumen?

Operación: \_\_\_\_\_ Respuesta: \_\_\_\_\_

2. Un cubo de hielo tiene **2 cm** de arista. ¿Cuál es su volumen?

Operación: \_\_\_\_\_ Respuesta: \_\_\_\_\_

3. Una piscina mide **10 m** de largo, **5 m** de ancho y **2 m** de profundidad. ¿Cuántos **m<sup>3</sup>** de agua caben?

Operación: \_\_\_\_\_ Respuesta: \_\_\_\_\_

---

## Actividad 5: Verdadero o falso

---

Escribe **V** o **F**. Si es falso, corrige:

1. El volumen se mide en unidades cúbicas. ( \_\_\_\_ )

2. Un cubo de 3 cm de arista tiene un volumen de 9 cm<sup>3</sup>. ( \_\_\_\_ )

- \_\_\_\_\_  
3. Para el volumen del ortoedro se multiplican sus tres dimensiones. ( \_\_\_\_ )
-